

ONE LAST CLIMB

Game Design Document
v0.9 | Junho/2026

Campo	Info
Aluno	Felipe da Silva Chawischi
E-mail	felipe.chawischi@catolica.edu
Status	Prototipagem
Versão	v0.9
Última atualização	Junho/2026

1. Visão Geral

Elevator Pitch

One Last Climb é um jogo de plataforma 2D com movimentação ágil e progressiva, onde o jogador controla Eugene, um velhinho teimoso e determinado. O jogo é divertido primeiro: saltar, dar dash e escalar paredes com precisão é o coração da experiência. A narrativa emocional entra pelas beiradas — nas flores que Eugene coleta pelo caminho e nos sonhos que ele tem nos checkpoints, onde ouve a voz de Liliana. O jogador começa achando que está jogando uma aventura leve de um velhinho cabeçudo. Só lá na frente percebe que estava sendo partido aos poucos.

Gênero

- Gênero Principal: Plataforma 2D
- Gêneros Secundários: Aventura, Narrativo

Público-Alvo

Jogadores casuais e intermediários, principalmente entre adolescentes e adultos (16–35 anos), que apreciam experiências emocionais combinadas com desafios leves a moderados.

Plataformas

- PC (Windows)
- Web via itch.io (build WebGL)

2. Acesso ao Projeto

Item	Link
Build jogável	itch.io — a preencher
Repositório	https://github.com/Chawischi/Portfolio_Game
Vídeo gameplay (opcional)	YouTube — a preencher
Instruções de execução	Godot 4.x Windows 10+ Teclado

3. Personagens

Eugene — O Protagonista

Idoso teimoso e determinado a cumprir a última vontade da esposa: levar as cinzas de Liliana ao topo de uma montanha. Como o caminho oficial está bloqueado, Eugene enfrenta a trilha interna — sozinho e sem pedir ajuda para ninguém, porque é exatamente esse tipo de velho. Sua jornada é tanto física (escalar a montanha) quanto emocional (superar a perda e honrar a memória de Liliana).

No gameplay, Eugene começa com todas as habilidades disponíveis desde o início. O jogador vai dominando o conjunto de mecânicas progressivamente conforme as fases exigem e ensinam seu uso.

Liliana — A Esposa

Presente no jogo apenas através das memórias, das flores e das frases que surgem nos sonhos de Eugene nos checkpoints. Nunca aparece diretamente no gameplay — sua presença é construída pela ausência.

- Nome de origem latina (lilium) — significa lírio, a flor central do jogo
- Raízes gregas (Elisábet) — "meu Deus é um juramento" — ligação simbólica com a promessa do jogo
- Apaixonada por história e literatura, o que justifica as citações que ela deixou na vida de Eugene

4. Pesquisa e Referências

Jogos de Referência

Celeste (2018) — Maddymakesgames

Plataforma 2D com mecânicas precisas de dash e pulo, equilibrando dificuldade elevada com narrativa emocional.

- Inspira: estrutura mostrar→misturar→desafiar, feedback visual e sonoro de qualidade.

Hollow Knight (2017) — Team Cherry

Plataforma 2D com atmosfera subterrânea densa e iluminação pontual expressiva.

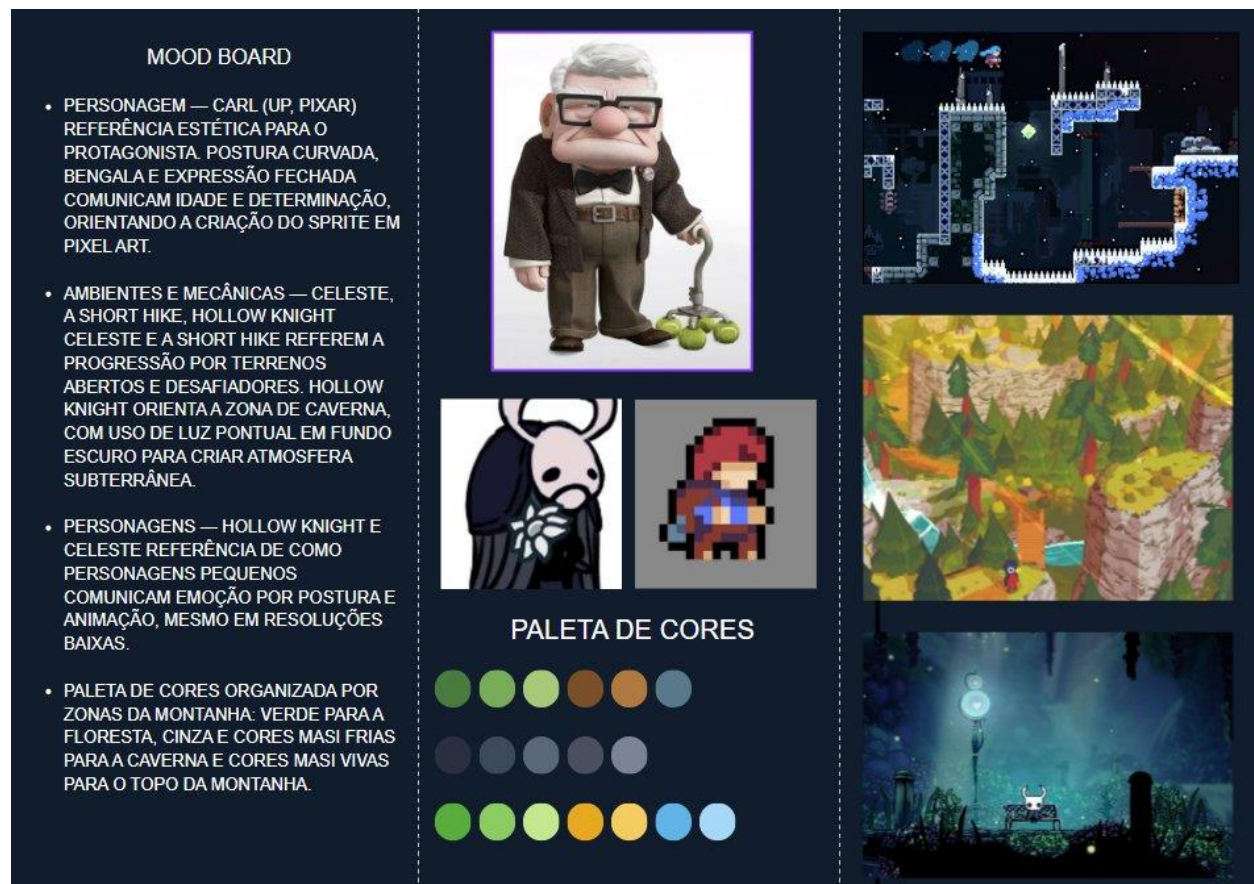
- Inspira: design da caverna, uso de luz pontual em fundo escuro, expressão emocional via sprite pequeno.

A Short Hike (2019) — adamgryu

Exploração casual com subida de montanha em ritmo próprio.

- Inspira: progressão orgânica, ritmo contemplativo, sensação de conquista no cume.

Mood Board



Análise das Referências

Jogo	O que faz bem	O que inspirou
Celeste	Ensino de mecânicas integrado ao level design	Estrutura mostrar → misturar → desafiar por fase
Hollow Knight	Atmosfera subterrânea com iluminação pontual	Design da caverna; expressão emocional via sprite pequeno
A Short Hike	Progressão orgânica; ritmo contemplativo	Estrutura de subida de montanha; conquista no cume

5. Hipóteses de Design

Hipótese	Método de Teste	Critério de Confirmação
Jogadores se conectam emocionalmente com personagens idosos	Playtest com mínimo de 5 participantes; perguntas pós-sessão sobre empatia com o protagonista	70% dos participantes relatam conexão ou empatia com Eugene
Lírios incentivam exploração	Observação direta em playtest: registrar se jogadores buscam ou ignoram as flores	60% dos testadores coletam ao menos metade

		dos lírios da fase sem instrução explícita
Estrutura mostrar→misturar→desafiar ensina sem tutorial explícito	Medir número de tentativas até completar cada parte da fase	90% conseguem completar a Parte 1 em até 3 tentativas
Sonhos nos checkpoints não interrompem o ritmo	Perguntar pós-sessão se os sonhos foram intrusivos ou emocionantes; medir tempo de sessão	Menos de 20% relatam os sonhos como intrusivos
Tom leve potencializa impacto emocional	Registrar reações verbais e expressões durante a cena final	50% dos testadores demonstram reação emocional notável na cena do cume

Pilares do Jogo

- Gameplay divertido primeiro — movimento ágil, responsivo e satisfatório é a base de tudo.
- Leveza como veículo da emoção — assuntos sérios embalados com superfície leve (tática Disney).
- Progressão orgânica — cada fase ensina, mistura e desafia pelo level design.
- Contemplação e descoberta — o ambiente recompensa quem explora.

6. Gameplay

Core Loop

O núcleo do jogo é o movimento. A narrativa entra como recompensa — nos checkpoints (sonhos de Liliana) e nos lírios coletados (álbum de memórias).

Explorar a fase → superar obstáculos → ativar checkpoint → Eugene dorme → ouve Liliana → resmuga ao acordar → avançar → repetir

Loops Secundários

- Coletar todos os lírios da fase para completar o buquê e desbloquear o Final Verdadeiro
- Dominar o encadeamento das habilidades de movimentação

Mecânicas Principais

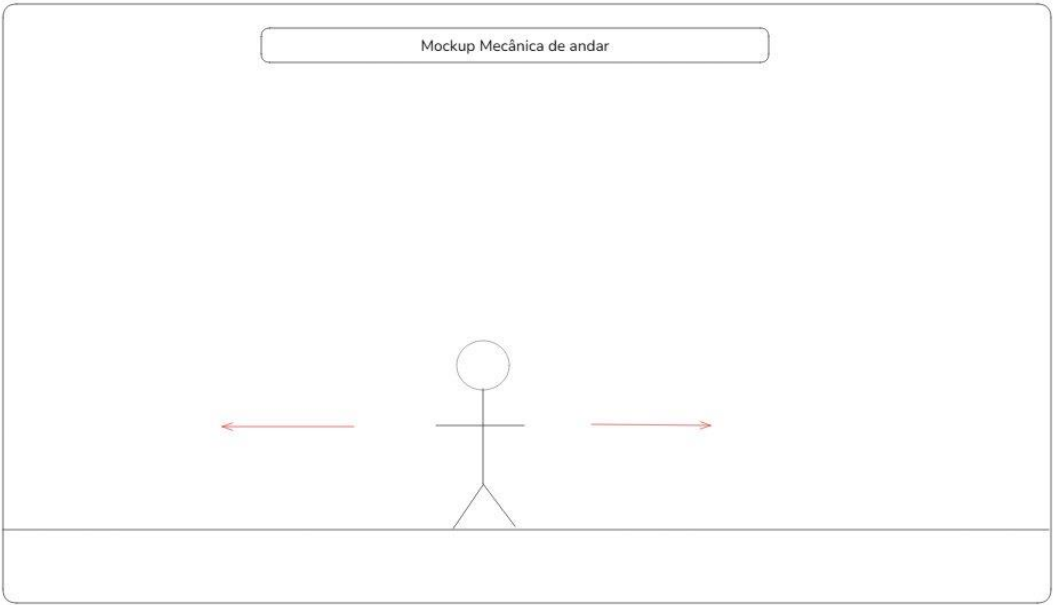
Todas as habilidades estão disponíveis desde o início. O level design apresenta, mistura e desafia progressivamente.

Mecânica	Descrição
Pulo simples	Responsivo e preciso — base de toda a movimentação.

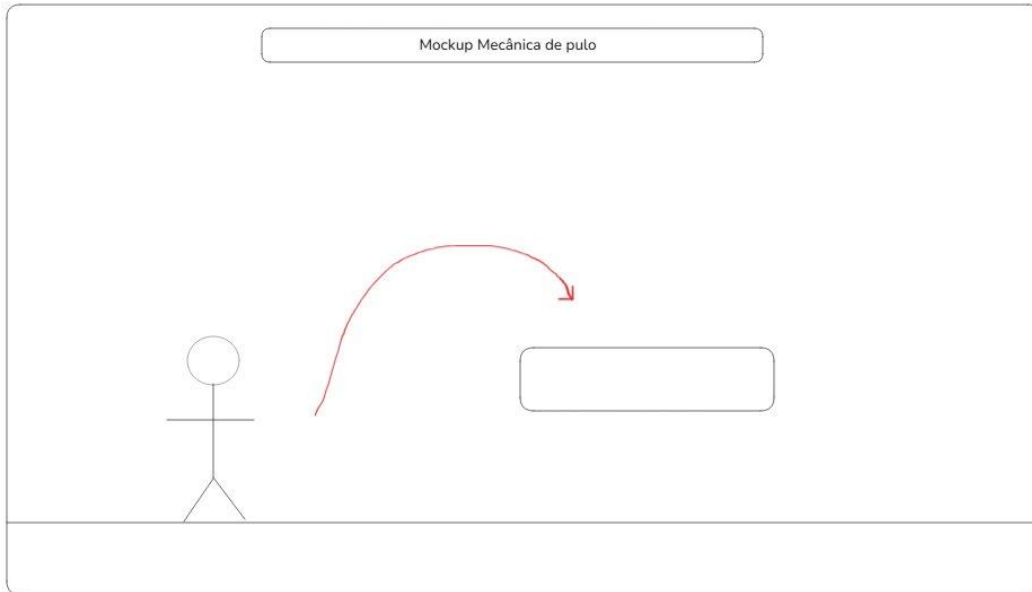
Pulo duplo	Segundo pulo no ar para alcançar plataformas mais altas.
Dash	Impulso horizontal rápido e satisfatório. Não possui i-frames — qualquer contato com inimigo durante o dash causa dano normalmente.
Wall jump	Saltar entre paredes em sequência rápida. Exige timing e recompensa o domínio.
Escalada	Agarrar e subir superfícies verticais. Possui limite de resistência: quando esgotado, Eugene começa a tremer e escorrega até cair. O feedback é visual no sprite (tremor e leve mudança de cor), sem barra explícita no HUD — referência direta ao estilo de Celeste.

Mockups das Mecânicas

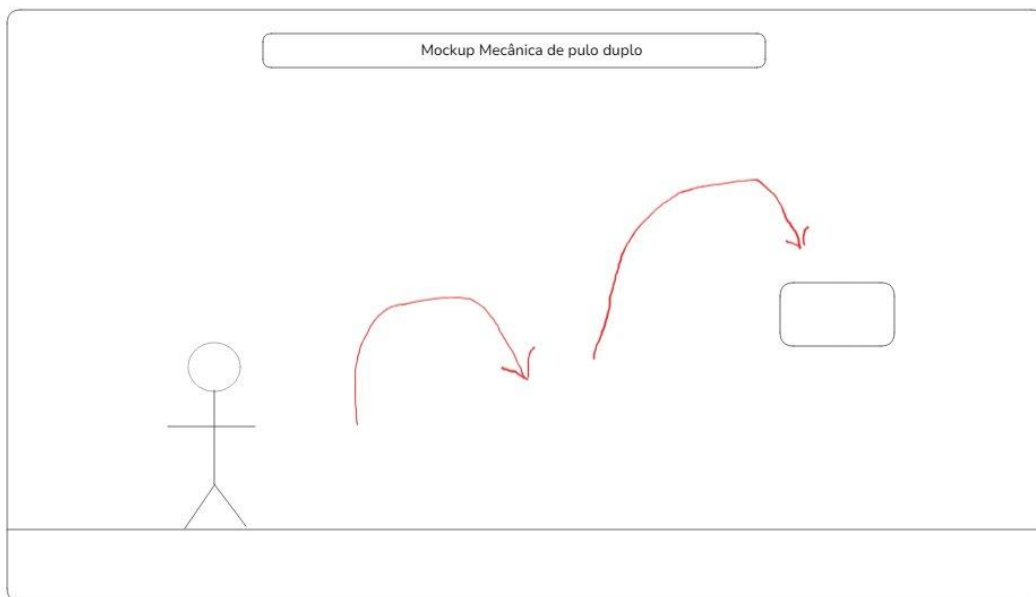
□ Os mockups abaixo ilustram visualmente o comportamento esperado de cada mecânica de movimentação.



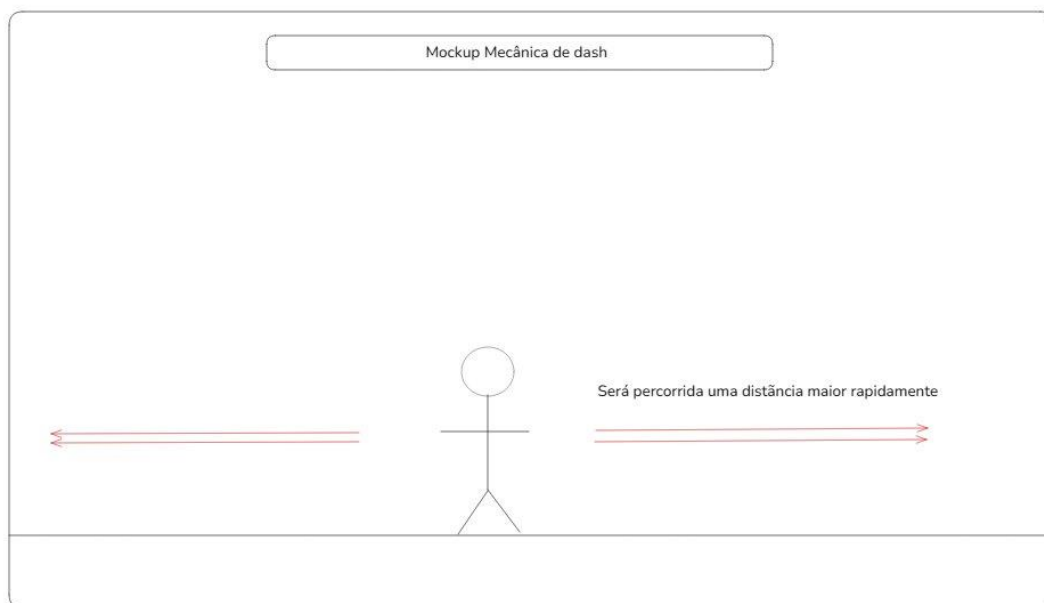
Mockup — Mecânica de andar



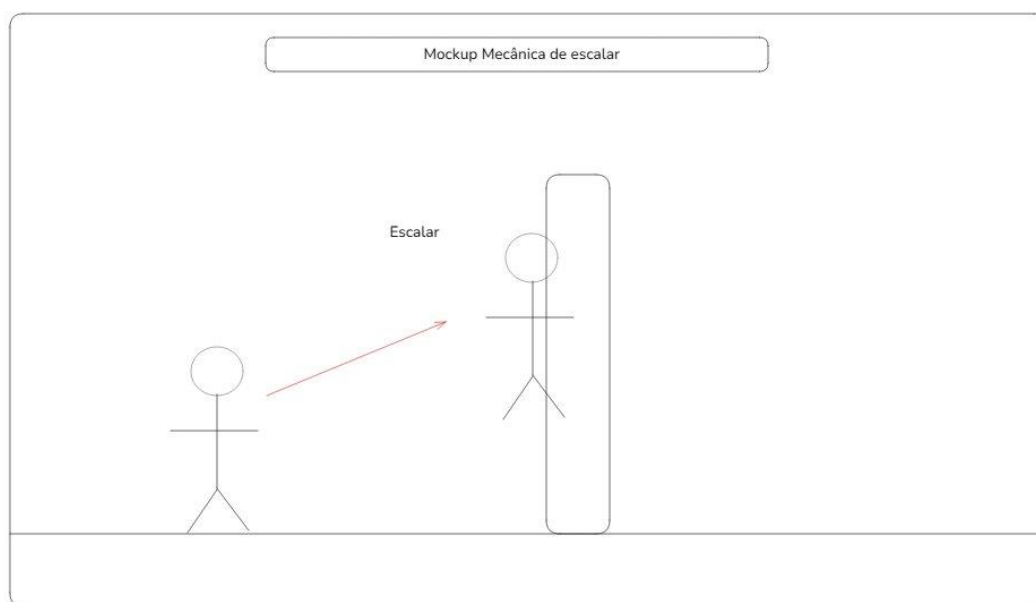
Mockup — Mecânica de pulo



Mockup — Mecânica de pulo duplo

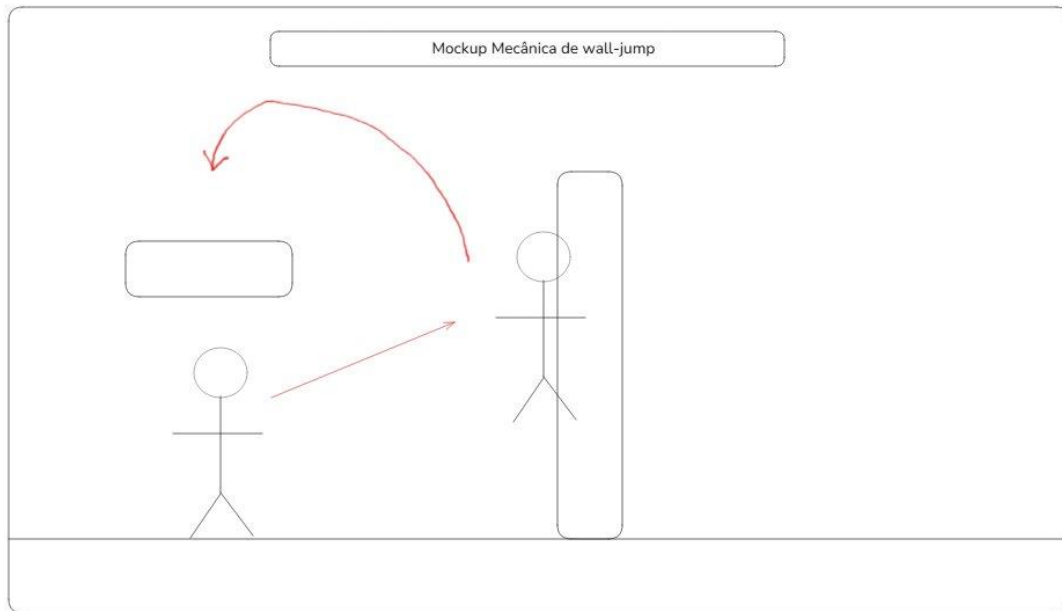


Mockup — Mecânica de dash



Mockup — Mecânica de escalar

Click and drag, release when you're finished



Mockup — Mecânica de wall jump

Câmera

Lateral 2D com scroll suave. Offsets verticais antecipam plataformas acima. Escurece suavemente nos checkpoints.

Sistemas

Vitória — Dois Finais

O desfecho do jogo é determinado pela coleta dos lírios ao longo das fases:

Final	Condição	O que acontece
Final Verdadeiro (Feliz)	Jogador coletou todos os lírios e completou o buquê de Liliana	Eugene chega ao topo, realiza o ritual completo e espalha as cinzas com o buquê. Cena de encerramento emocionante e reconfortante.
Final Trágico	Jogador não coletou todos os lírios	Eugene chega ao topo, mas antes de completar o ritual sofre um ataque do coração e cai. Ele morre no cume sem cumprir a promessa — sozinho, sem o buquê, sem o ritual. A missão fica inacabada.

□ A existência de dois finais dá peso real à coleta dos lírios: não é uma tarefa opcional sem consequência, mas a diferença entre Eugene cumprir ou não a sua última promessa. O jogador só descobre isso ao ver o Final Trágico pela primeira vez.

Derrota

Contato com inimigos ou queda em abismo. Eugene é reposicionado imediatamente no último checkpoint ativado, sem nenhuma interrupção narrativa — o respawn é silencioso para preservar o ritmo da gameplay.

Progressão

A cada checkpoint ativado pela primeira vez, Eugene dorme e o sonho de Liliانا é exibido. Nas mortes subsequentes, o respawn é direto — o sonho não se repete. Lírios coletados ficam registrados no álbum de memórias.

7. Sistema de Sonhos e Checkpoints

Esta é a mecânica que conecta gameplay e narrativa. O movimento é interrompido brevemente por um sonho — e retomado com Eugene um pouco mais inteiro.

Como funciona

- Eugene ativa um checkpoint (fogueira ou sinal de descanso)
 - Na primeira ativação: a tela escurece suavemente, Eugene dorme, a voz de Liliana fala uma frase, Eugene resmuga ao acordar
 - Nas ativações seguintes (respawn após morte): o reposicionamento é imediato e silencioso — o sonho não se repete
 - O jogo retoma normalmente do ponto do checkpoint
- ☐ Esta regra preserva o ritmo ágil da gameplay. Morrer repetidas vezes não força o jogador a rever o mesmo diálogo.

Falas por Checkpoint

☐ As frases são Eugene lembrando, do jeito dele, de algo que Liliana dizia.

#	Checkpoint	Fala de Liliana	Resmungo de Eugene
1	Entrada da mina	"O amor empurra a gente pra frente, Eugene. Sempre empurrou."	"...Ela e o latim dela. Vai, Eugene."
2	Caverna média	"Enquanto você respirar, você tem esperança. Não esqueça disso."	"Ainda respiro. Ainda tô aqui."
3	Caverna profunda I	"O destino sempre acha um jeito. Você também vai achar."	"O destino sou eu escalando essa montanha ridícula."
4	Caverna profunda II	"A memória dos que amamos nunca morre. Eu sempre vou estar aqui."	"...Eu sei, Lily. Eu sei."
5	Saída da mina	"Pelos astros e pelas dificuldades, Eugene. Você já chegou lá."	"Quase lá. Quase."

Frases de Eugene em Momentos-Chave

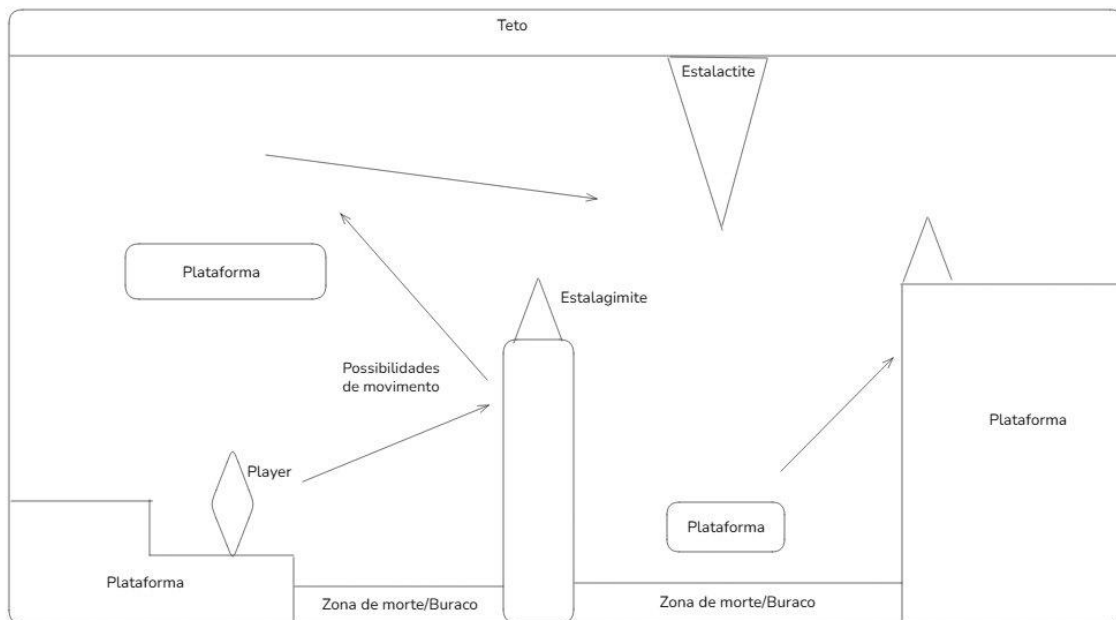
Momento	Frase de Eugene
Ao iniciar a jornada	"A última escalada prometida."
Durante a escalada	"Por você minha querida, qualquer coisa."
Ao chegar ao topo (Final Verdadeiro)	"Pronto, Lily. Como prometido."
Ao cair no cume (Final Trágico)	[Sem fala — Eugene cai em silêncio]

8. Estrutura das Fases

5 fases representando trechos progressivos da escalada. Cada fase segue a estrutura mostrar→misturar→desafiar. Plataformas estão presentes em todas as fases como mecânica base.

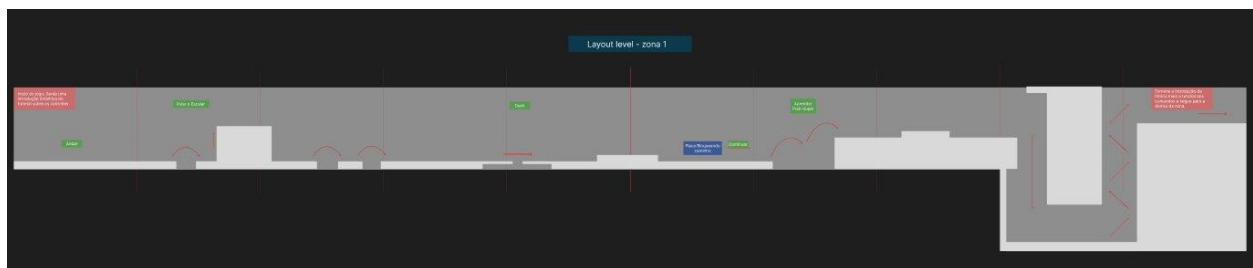
Wireframe de Level Design

Wireframe Level Design



Wireframe genérico de level design — elementos presentes nas fases de caverna

Layout — Zona 1 (Fase 1)



Layout da Zona 1 — introdução progressiva das mecânicas

Fase 1 — Base da montanha (floresta e trilha inicial)

Tom: introdução leve. Eugene começa reclamando da subida.

Parte	Descrição
Parte 1	Tutorial integrado ao gameplay no estilo Celeste: o level design ensina os controles sem texto excessivo.
Parte 2	Eugene se depara com uma placa bloqueando o caminho oficial. Decide seguir pela entrada da mina.
Parte 3	Entrada na caverna. Ambiente escurece. Desafio de plataforma sem inimigos — apresenta o tom do que virá.

Fase 2 — Entrada da caverna

Tom: transição. O caminho começa a pesar, mas Eugene ainda faz piada.

Parte	Descrição
Parte 1	Plataformas e morcegos simples. Apresenta o inimigo e seu padrão de patrulha.
Parte 2	Plataformas e mais morcegos. Volume aumenta e posicionamentos ficam desafiadores.
Parte 3	Plataformas e enxame de morcegos. Desafio consolidado do inimigo principal da fase.

Fase 3 — Caverna profunda

Tom: o humor diminui. As memórias ficam mais pesadas.

Parte	Descrição
Parte 1	Plataformas e estalagmites. Apresenta o obstáculo e seu comportamento.
Parte 2	Plataformas e mais estalagmites em combinações mais complexas.
Parte 3	Tudo junto: morcegos, estalagmites e grande subida vertical em túnel estilo poço de elevador com plataformas em cordas. Conecta visualmente com a Fase 4.

Fase 4 — Caverna densa (ponto mais difícil)

Tom: momento mais sombrio. Eugene para de falar. Só continua.

Parte	Descrição
Parte 1	Plataformas penduradas em corda sem chão firme — continua o sistema da Fase 3.
Parte 2	Plataformas penduradas com estalagmites — exige timing preciso em terreno instável.
Parte 3	Tudo junto na dificuldade máxima: plataformas penduradas, estalagmites e morcegos.

Fase 5 — Caverna clareando → cume

Tom: alívio. A luz volta. O desfecho depende dos lírios coletados.

Parte	Descrição
Parte 1	Plataformas e estalagmites. O ambiente já clarea — o fim está próximo.

Parte 2	Igual à Parte 1, dificuldade aumentada. A luz continua crescendo.
Parte 3	Na saída da caverna, um enxame de morcegos aparece de surpresa — susto final, mas o céu já é visível ao fundo.
Parte 4 (Cena Final)	Eugene chega ao topo. O desfecho é determinado pelos lírios coletados: Final Verdadeiro (ritual completo) ou Final Trágico (ataque do coração antes do ritual).

9. Inimigos e Obstáculos

Inimigos

Inimigo	Fase(s)	Comportamento	Regras de colisão
Morcego (sozinho)	1, 2, 3, 5	Patrulha lateral no ar; ao detectar o jogador, avança em linha reta	Pular em cima elimina o morcego sem causar dano (stomp). Contato lateral ou pelo dash causa dano.
Enxame de morcegos	2, 3, 5 (Parte 3)	Grupo em formação; comportamento coletivo agressivo	Nenhuma forma de stomp válida — qualquer contato causa dano.
Estalagmite instável	3, 4, 5	Estática no teto; vibra ao se aproximar, cai após alguns segundos	Dano ao cair sobre Eugene. Inofensiva enquanto presa no teto.

Regras Gerais de Colisão

- O dash não possui i-frames — qualquer contato com inimigo durante o dash causa dano normalmente.
- Stomp (pular em cima) funciona apenas em morcegos isolados, nunca no enxame.
- A estalagmite só causa dano durante a queda — não é possível encostar nela enquanto está presa no teto.

Obstáculos Ambientais

- Abismos entre plataformas
- Plataformas móveis e penduradas em cordas (fases 3, 4 e 5)
- Trechos de parede para wall jump obrigatório

10. Escopo do Projeto

O jogo inclui

- 5 fases com 3 partes cada (+ cena final na Fase 5)
- 4 mecânicas de movimentação + escalada, todas disponíveis desde o início
- 5 sonhos narrativos nos checkpoints (tela preta + fala de Liliana + resmungo de Eugene)
- Sistema de lírios coletáveis que determina o final obtido
- Dois finais: Final Verdadeiro (coleta completa) e Final Trágico (coleta incompleta)
- 2 tipos de inimigo: morcego e estalagmite instável
- Menu principal, pausa e tela de game over
- Trilha sonora e efeitos sonoros
- Sistema de save local

O jogo não inclui

- Multiplayer
- Sistema de crafting ou inventário
- Geração procedural de fases
- Localização para outros idiomas
- Sistema de save em nuvem

11. Prototipagem

Protótipo	Objetivo	Resultado
Movimentação básica	Validar pulo e movimentação lateral	A preencher
Pulo duplo	Testar sensibilidade e feel	A preencher
Dash	Testar sensibilidade e feel	A preencher
Wall jump	Testar sensibilidade e feel	A preencher
Escalada	Validar agarrar e subir superfícies	A preencher
Sonho (checkpoint)	Validar tela preta + fala + resmungo	A preencher
Inimigo morcego	Testar patrulha e dano por contato	A preencher
Estalagmite instável	Testar gatilho de queda e dano	A preencher
Sistema de dois finais	Validar verificação de lírios coletados e disparo do final correto	A preencher

12. Interface (UI/UX)

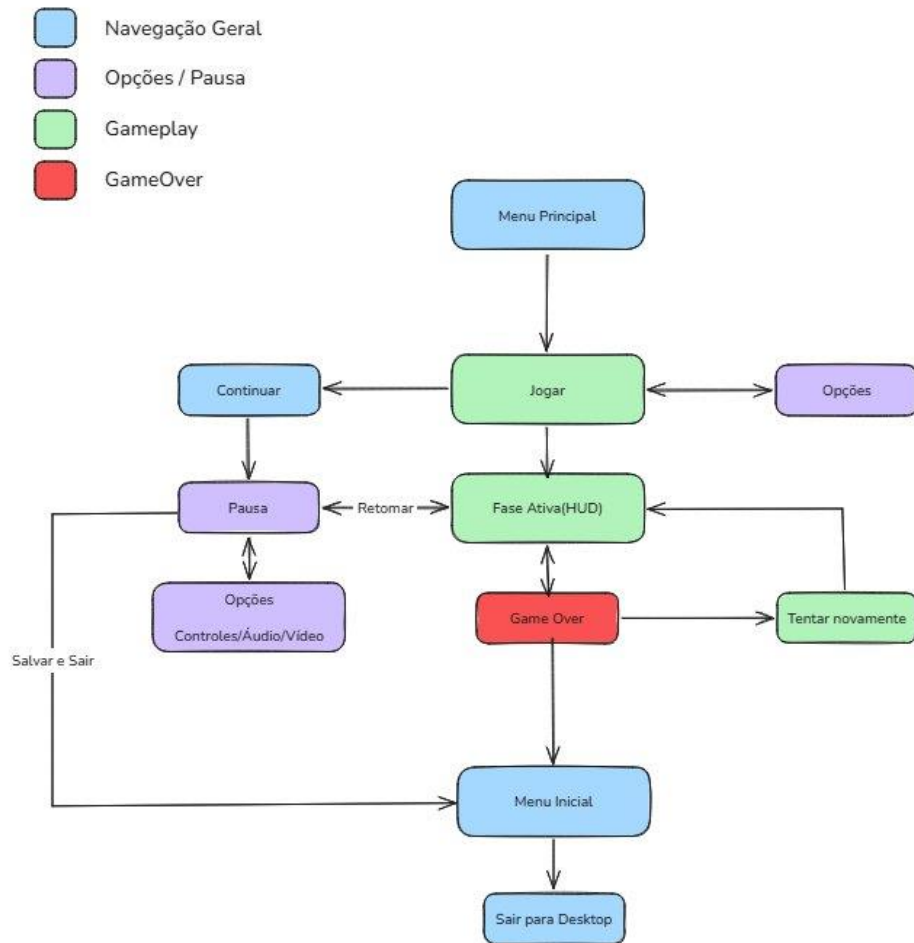
HUD

- Indicador de resistência na escalada — sem barra explícita. Feedback dado pelo sprite de Eugene: ele começa a tremer e sofre leve mudança de cor. Ao esgotar, escorrega e cai.
- Indicador de flores coletadas na fase (canto superior direito)
- HUD oculto durante os sonhos nos checkpoints

Menus

- Menu principal: Jogar, Continuar, Opções, Sair
- Menu de pausa: Retomar, Álbum de Memórias, Opções, Menu Principal. É também por aqui que o jogador pode sair do jogo.
- Game over: tela preta simples, possivelmente com um símbolo visual. O jogo retoma automaticamente do último checkpoint após alguns segundos, sem botões ou interação.
- Opções: Controles (remapeável), Áudio (Geral/Música/SFX), Vídeo (Fullscreen/V-Sync/UI)

Flow de Telas



Wireframes de Menus e HUD



Controles — Teclado

Ação	Tecla
Mover	A / D ou setas
Pular / Pulo duplo	Espaço / W / seta cima
Dash	E ou Shift + direcional
Wall jump	Pulo ao encostar na parede
Escalada	Aproximar da superfície + direcional
Pausar	Esc

13. Direção Visual

Direção de Arte

Pixel art com resolução base 320×180, ampliada em múltiplos inteiros. Personagens ~16×16 px, tilesets 8×8 px. Filtro Nearest no Godot.

Paleta de Cores — Jornada do Jogador



Floresta Inicial

Papel	Cor	Hex
Dominante	Verde floresta	#4A7C3F
Verde médio	—	#7AAD5A
Secundária	Marrom terra	#7B4F28
Destaque	Azul céu	#5A7A8C

Mina

Papel	Cor	Hex
Dominante	Cinza escuro	#2A3040
Pedra média	—	#3D4A5C
Secundária	Cinza médio	#4A5060
Destaque claro	Ciano mineral	#1ECFC0
Lanterna âmbar	—	#EFA827
Perigo/lava	—	#E84A4A

Topo da Montanha

Papel	Cor	Hex
Dominante	Verde vivo	#5AAD3C
Secundária	Amarelo sol	#E8A820
Luz dourada	—	#F4CC60
Destaque céu	Azul claro	#60B4E8
Pôr do sol	—	#D07848

Referências Visuais

- Celeste — pixel art expressivo, paralaxe de montanha, uso emocional de cor
- Hollow Knight — atmosfera subterrânea com iluminação pontual
- Carl (UP, Pixar) — postura curvada e expressão fechada comunicam idade e determinação

Configuração Pixel Art no Godot

Configuração	Valor	Onde
Resolução base	320×180	Project Settings → Display → Window
Filtro de textura	Nearest	Project Settings → Rendering → Textures
Stretch Mode	viewport	Project Settings → Display → Window → Stretch
Stretch Aspect	keep	Project Settings → Display → Window → Stretch
Snap 2D Transforms	Ativo	Project Settings → Rendering → 2D
Snap 2D Vertices	Ativo	Project Settings → Rendering → 2D

14. Áudio

Tipo	Onde usar	Loop?	Descrição
Música ambiente	Fases jogadas	Sim	Piano e cordas suaves, melancolia serena
Música de sonho	Checkpoints — tela preta	Não	Tema nostálgico, quente e aconchegante
Trilha de tensão	Proximidade de inimigos	Sim	Elevação sutil, sem ser agressiva
SFX pulo	A cada pulo	Não	Som leve
SFX dash	Ao usar o dash	Não	Whoosh curto e preciso
SFX coleta de flor	Ao pegar o lírio	Não	Nota musical suave
SFX dano	Ao sofrer dano	Não	Impacto leve
SFX checkpoint	Ao ativar checkpoint	Não	Som reconfortante
Música Final Verdadeiro	Cena do cume — Final Feliz	Não	Tema principal em versão plena, emotiva
Música Final Trágico	Cena do cume — Final Trágico	Não	Versão incompleta ou silenciosa do tema

15. Animação

Animação	Personagem/Objeto	Loop?	Descrição
Idle	Eugene	Sim	Respiração suave, leve balanço
Caminhar	Eugene	Sim	Passo cadenciado, postura curvada de idoso
Pulo	Eugene	Não	Subida e descida com frames distintos
Pulo duplo	Eugene	Não	Segundo pulo com efeito visual distinto
Dash	Eugene	Não	Frames rápidos com trilha de partículas
Wall slide	Eugene	Sim	Corpo raspando a parede
Escalada	Eugene	Sim	Movimento de subida em superfície vertical
Tremor (resistência baixa)	Eugene	Sim	Tremor e leve mudança de cor ao se aproximar do limite da escalada
Dano	Eugene	Não	Flash e recuo rápido
Dormir (checkpoint)	Eugene	Sim	Fecha os olhos e a tela escurece
Queda (Final Trágico)	Eugene	Não	Eugene cai no cume antes de completar o ritual
Idle patrulha	Morcego	Sim	Movimento lateral de patrulha

Ataque	Morcego	Não	Avanço em linha reta
Vibração	Estalagmite	Sim	Tremor crescente antes de cair
Queda	Estalagmite	Não	Queda vertical
Flutuação	Lírio (item)	Sim	Balanço suave com brilho pulsante

16. Arquitetura de Software

O projeto será estruturado em Godot 4 com GDScript, seguindo separação de responsabilidades por scripts e Autoloads para sistemas globais.

Sistema	Tipo	Responsabilidades
GameManager	Autoload	Estado global do jogo, transições de cena, progresso do jogador e contagem de lírios coletados
PlayerController	Script (FSM)	Input, física e animações de Eugene. Implementado como Máquina de Estados Finitos (FSM) para garantir controle rigoroso das transições de estado (Idle, Walk, Jump, DoubleJump, Dash, WallSlide, Climb, Hurt, Dead)
EnemyBase	Script (base)	Classe base para comportamento de inimigos. Morcego e estalagmite herdam desta classe
CheckpointSystem	Script	Ativação de checkpoints, disparo dos sonhos na primeira visita e controle de respawn silencioso
FlowerSystem	Script	Coleta de lírios, álbum de memórias e verificação da condição para o Final Verdadeiro
EndingManager	Script	Verificação do buquê completo ao atingir o cume e disparo do final correto (Verdadeiro ou Trágico)
UIManager	Script	HUD, menus, álbum de memórias e transições de tela
AudioManager	Autoload	Reprodução e mistura de músicas e efeitos sonoros

Padrões de Projeto Aplicados

- FSM (Finite State Machine) — PlayerController: garante que apenas um estado de movimentação esteja ativo por vez e que as transições entre estados (ex: Jump → WallSlide → WallJump) sejam controladas e previsíveis.
- Observer (Signals do Godot) — CheckpointSystem emite sinal ao ser ativado; AudioManager e UIManager reagem sem acoplamento direto.
- Singleton (Autoload) — GameManager e AudioManager são acessíveis globalmente sem dependência de cena.

Tecnologias Utilizadas

Categoria	Ferramenta
Engine	Godot 4.x
Linguagem	GDScript
Versionamento	Git + GitHub
Arte / Sprites	Aseprite (pixel art)

Áudio	Audacity / assets livres de royalties
Build Web	Exportação WebGL do Godot → itch.io

17. Testes e Playtests

Plano de Testes por Mecânica

□ Critérios de aceitação definidos antes da execução dos playtests. Mínimo de 5 participantes por sessão.

Mecânica	Critério de Aceitação
Pulo simples	90% dos testadores executam sem instrução explícita na Parte 1 da Fase 1
Pulo duplo	80% percebem e utilizam o pulo duplo na Parte 2 da Fase 1 sem dica
Dash	80% conseguem executar o dash em situação de combate até a Parte 2 da Fase 2
Wall jump	70% conseguem executar wall jump consecutivo sem instrução até o fim da Fase 3
Escalada + resistência	80% compreendem o limite de resistência pelo feedback visual (tremor) sem barra de HUD
Sistema de checkpoints	100% entendem que morrem e voltam ao checkpoint sem confusão
Sonhos nos checkpoints	Menos de 20% relatam os sonhos como intrusivos ou irritantes
Sistema de dois finais	80% entendem, após o primeiro final obtido, que a coleta de lírios influencia o desfecho

Resultados dos Playtests

Data	Participantes	Principais problemas
A preencher	A preencher	A preencher após realização dos playtests

Melhorias Implementadas

□ A preencher após os ciclos de playtest.

18. Cronograma

Milestone	Período previsto	Descrição
Pesquisa e GDD	Março – Junho/2026	Documentação, referências e reestruturações de design

Protótipo de movimentação	Maio – Junho/2026	Todas as mecânicas jogáveis
Fase 1 jogável	Junho/2026	Arte, level design (3 partes) e primeiro sonho integrados
Fases 2 e 3	Julho/2026	Inimigos, plataformas penduradas e sistema de sonhos
Fases 4 e 5 + sistema de finais	Agosto/2026	Conclusão do conteúdo, dois finais, cena final e áudio
Polimento e playtests	Setembro/2026	Ajustes de dificuldade, bugs, UI e álbum
Build final + entrega	Outubro/2026	Versão final para avaliação

19. Riscos do Projeto

Risco	Impacto	Mitigação
Escopo de arte muito grande	Atraso na produção	Limitar assets; reutilizar sprites com variações e flip
Level design de 5 fases (3 partes cada)	Escopo inflado	Priorizar Fases 1–3; 4 e 5 como expansão controlada
Narrativa emocional não ressoar	Jogo perde identidade	Playtest cedo com foco em feedback emocional
Performance no WebGL	Experiência ruim no navegador	Testar build web desde as fases iniciais
Falta de tempo para polimento	Entrega com bugs	Buffer de 2 semanas antes da entrega
Assets de áudio com licenças incompatíveis	Problemas de distribuição	Usar só CC0 e CC-BY; documentar tudo nos créditos
Sistema de dois finais adiciona complexidade	Bugs no controle de estado	EndingManager isolado e testado em protótipo antes da Fase 5

20. Limitações Conhecidas

- Multiplayer não será implementado
- Sistema de save em nuvem fora do escopo (save local)
- Localização apenas em português
- Arte criada pelo aluno: qualidade sujeita a evolução
- Suporte apenas a teclado (sem gamepad nesta versão)

21. Decisões Importantes

Data	Decisão	Motivo
Abril/2026	Pixel art como estilo visual	Domínio do Aseprite; coerente com as referências
Abril/2026	Godot 4 como engine	Open source, leve, WebGL excelente, GDScript acessível
Abril/2026	5 fases como escopo	Equilíbrio entre conteúdo e viabilidade para TCC solo
Abril/2026	Fase 5 sem inimigos até a saída	Metáfora: caminho final é de contemplação; enxame final é susto narrativo
Abril/2026	Tom leve na superfície, emoção pesada por baixo	Impacto emocional maior quando o jogador é pego de surpresa
Maio/2026	Flashbacks substituídos por sonhos nos checkpoints	Mais imersivo; menos arte necessária; tela preta é mais direta
Maio/2026	Todas as habilidades desde o início	Level design ensina organicamente; sem bloqueio artificial
Maio/2026	Estrutura de 3 partes por fase (estilo Nintendo)	Apresenta, mistura e desafia de forma clara
Maio/2026	Suporte apenas a teclado	Foco no escopo; simplifica testes
Maio/2026	Sonho exibido apenas na primeira ativação do checkpoint	Respawn silencioso preserva o ritmo ágil
Maio/2026	Dash sem i-frames	Mantém coerência do sistema de colisão
Maio/2026	Stomp válido apenas em morcego isolado	Recompensa precisão; enxame exige outra abordagem
Maio/2026	Feedback de resistência via sprite (sem barra)	HUD limpo; imersivo; coerente com Celeste
Junho/2026	Dois finais determinados pela coleta de lírios	Dá peso real à coleta: não é opcional, define se Eugene cumpre ou não a promessa
Junho/2026	PlayerController implementado como FSM	Controle rigoroso das transições de estado; evita comportamentos indefinidos em combinações de entrada
Junho/2026	EndingManager como sistema isolado	Separa a lógica de desfecho do resto do jogo; facilita teste e manutenção

22. Créditos e Licenças

Código sob licença MIT. Assets externos: CC0 para sprites, CC-BY para áudio.

Recurso	Fonte	Licença	Observação
Código-fonte	Desenvolvido pelo aluno	MIT	Permite uso, cópia, modificação e distribuição

Sprites do protagonista	Criados pelo aluno (Aseprite)	Autoral	—
Tilesets e assets visuais	A definir (OpenGameArt ou criado)	CC0	Sem necessidade de atribuição
Música e trilha sonora	A definir (asset livre)	CC-BY	Citar o autor na tela de créditos
Efeitos sonoros	A definir (freesound.org / Audacity)	CC0 ou CC-BY	Verificar por arquivo; documentar individualmente

Sobre as licenças

- MIT — para código: uso livre inclusive comercial, exige manter aviso de copyright.
- CC0 — para sprites/sons: domínio público efetivo. Nenhuma atribuição necessária.
- CC-BY — para áudio: uso livre, autor deve ser creditado na tela de créditos.

23. Reflexão Final

□ Esta seção é tratada como histórico vivo e será atualizada ao longo do desenvolvimento.

Principais desafios

A ideia de criar um jogo surgiu como algo desafiador — deu medo no início, mas logo abriu caminho para uma sensação de novidade. Ao longo do curso trabalhei com muitos sites e aplicativos, mas nada tão interativo e vivo quanto um jogo. Enxerguei nisso uma oportunidade de experimentar algo que ainda não tinha explorado e que poderia agregar muito à minha formação.

Aprendizados técnicos

Pensar no design do jogo exigiu mais do que eu esperava — há muitas possibilidades a considerar e cada decisão impacta outra. No lado artístico, lidar com pixel art está sendo trabalhoso, mas gratificante: aprendi do zero e sei que ainda estou no básico, o que é natural para quem está começando. O refinamento vem com o tempo e a prática. Quanto à engine, entrar no Godot pela primeira vez foi uma espécie de adrenalina — fazia tempo que eu não sentia aquele tipo de alegria ao experimentar uma ferramenta nova.

O que faria diferente

Fiquei surpreso com o quão difícil é produzir um bom GDD. Mesmo sendo um trabalho acadêmico, e mesmo sabendo que era esperado um esforço sério, tenho consciência de que este modelo está longe de um GDD profissional. Mas também compreendo que este é meu primeiro jogo, meu primeiro GDD e minha primeira experiência real com desenvolvimento de jogos — e isso significa que imperfeições são parte natural do processo. Há muito espaço para evoluir, e enxergo isso como algo positivo.

Diagrama de Arquitetura de Software

□ Diagrama de dependências entre os sistemas do jogo. Linha sólida = chamada direta; linha tracejada = signal (Observer).

Legenda: → chamada direta ---→ signal (Observer)

